2017 ～2018 学年第 一 学期

《 微积分（一）》课程考试试卷(A 卷) 解答

一. 单项选择题（每小题 3 分，6 个小题共 18 分，将结果涂在答题卡上）.

1. 下列函数在其定义域内有界的是（ A）.

A. $\dfrac{\sin x}{x}$　　B. $\tan x$　　C. $\dfrac{\ln x}{x}$　　D. $x\mathrm{e}^{-x}$

分析 初等函数在定义区间上连续. 若函数在(a,b)上连续, 且$f(a^+),f(b^-)$存在，则函数在(a,b)上有界. 由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1,\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$,选 A.

注意 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}-}\tan x=+\infty$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{x}=-\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}x\mathrm{e}^{-x}=-\infty$,排除 BCD.

2. 设$x\to 0$时，变量$\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1+x^2}$与$x^a$是同阶无穷小量，则常数$a$=（C ）.

A.$\dfrac{1}{2}$　　B.1　　C.2　　D.4

分析 无穷小$u=\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1+x^2}=\dfrac{-2x^2}{\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1+x^2}}$,

因为$\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1+x^2}\to 2(x\to 0)$,利用无穷小等价运算知$u\sim -x^2$.

3. 关于函数$y=x\ln x$，$x\in(0,+\infty)$，以下描述不正确的是（C）.

A. 在区间$(0,\mathrm{e}^{-1})$单调递减　　B. 在$x=\mathrm{e}^{-1}$处取最小值

C. $\left(\mathrm{e}^{-1},-\mathrm{e}^{-1}\right)$是曲线$y=x\ln x$的拐点　　D. 曲线$y=x\ln x$无渐近线

分析 $y'=1+\ln x,y''=\dfrac{1}{x}$.函数的驻点为$\mathrm{e}^{-1}$,在区间$(0,\mathrm{e}^{-1})$单调递减,在区间$(\mathrm{e}^{-1},+\infty)$上单调增加.函数在$x=\mathrm{e}^{-1}$处取最小值. $y''=\dfrac{1}{x}>0$曲线无拐点.

$\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x=0,\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln x=+\infty,\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\ln x}{x}=+\infty$,曲线$y=x\ln x$无水平、无垂直、无斜渐近线.

斜渐近线公式

$k=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}$，$b=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-kx\right]$.

4. 关于曲线$f(x)=\dfrac{\sin x}{(1-x)\ln x}$的渐近线，恰当的说法是（D）.

A. 没有水平渐近线，但有斜渐近线　　B. 没有渐近线

C. 有水平渐近线，没有垂直渐近线　　D. 有水平渐近线，也有垂直渐近线

分析 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{(1-x)\ln x}=0$,曲线有水平渐近线 $y=0$.

$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin x}{(1-x)\ln x}=\infty$,曲线有垂直渐近线 $x=1$.

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x}{(1-x)\ln x}=0$, $x=0$ 不是渐近线.

5. 设 $f(x)$ 是定义在实轴上的连续函数， a 是任给的非零实数，则以下命题中正确的是（ B).

A. 若 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数，则 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的周期函数

B. 若 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数，则 $F(x)=\int_x^{x+a} f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的周期函数

C. 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是奇函数

D. 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $F(x)=\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$ 是偶函数

分析 i) $f(x)\equiv 1$ 为周期函数, 但 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=x$ 不是周期函数；

ii)若 $f(x)$ 为奇函数，则原函数 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 必为偶函数；

因为

$$F(-x)=\int_a^{-x} f(t)dt=\int_a^{-a} f(t)dt+\int_{-a}^{-x} f(t)dt=\int_{-a}^{-x} f(t)dt\overset{u=-t}{=}\int_a^x f(-t)d(-u)=\int_a^x f(t)du=F(x)$$

iii)若 $f(x)$ 为偶函数，则原函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 必为奇函数，但 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 不一定为奇函数；

iv)若 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数，则 $F(x)=\int_x^{x+a} f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的周期函数

因为

$$F(x+T)=\int_{x+T}^{x+T+a} f(t)dt\overset{u=t-T}{=}\int_x^{x+a} f(u+T)du=\int_x^{x+a} f(u)du=F(x)$$

6. 设函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h^2)}{h^2}=1$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(D).

A. 连续，且 $f'_+(0)$ 存在　　B. 连续，且 $f'(0)$ 存在

C. 连续，但不可导　　D. 不一定连续

分析 从极限概念理解条件 $\lim\limits_{h\to 0} g(h)=1$：$g(h)$ 在 $h=0$ 点可以无定义，这样 $f(h^2)$ 在 $h=0$ 点可以无定义，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不一定连续.

若将题干条件改为：函数 $f(x)$ 连续且满足 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h^2)}{h^2}=1$，则可以得到以下结果

① $f(0)=0$，② $f'_+(0)=\lim\limits_{h^2\to 0}\dfrac{f(h^2)-f(0)}{h^2}=1$

二. 填空题（每小题 4 分，4 个小题共 16 分，将计算结果写在答题卡上）.

7. 设函数 $f(x)=\int_0^x \cos(x-t)\mathrm{d}t$，则 $f'(x)=$_____.

答案 $\cos x$.

分析 令 $u=x-t$，则 $f(x)=\int_x^0 \cos u(-\mathrm{d}u)=\int_0^x \cos u\mathrm{d}u$，所以 $f'(x)=\cos x$.

8. 用 $a,b,c,\cdots$ 等表示待定常数，则二阶微分方程 $y''+y'=x+\mathrm{e}^x$ 的一个待定特解形式可设为_____.

答案 $y^*=x(ax+b)+c\mathrm{e}^x$.

分析 特征方程为 $r^2+r=0$，特征根为 $r_1=0,\ r_2=-1$.

$f_1(x)=x$ 对应的特解形式为 $y_1^*=x(ax+b)$；$f_2(x)=\mathrm{e}^x$ 对应的特解形式为 $y_2^*=c\mathrm{e}^x$，所以原方程特解形式可设为 $y^*=x(ax+b)+c\mathrm{e}^x$.

9. 设函数 $y=\big(\ln(\mathrm{e}+x)\big)^{\frac{1}{1+x}}$，则 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}=$_____.

答案 $\mathrm{e}^{-1}\mathrm{d}x$.

分析 用对数求导法可得

$$f'(x)=\big(\ln(\mathrm{e}+x)\big)^{\frac{1}{1+x}}\left[\frac{\ln\big(\ln(\mathrm{e}+x)\big)}{1+x}\right]'=\big(\ln(\mathrm{e}+x)\big)^{\frac{1}{1+x}}\left[\frac{\frac{1}{\ln(\mathrm{e}+x)}\frac{1+x}{\mathrm{e}+x}-\ln\big(\ln(\mathrm{e}+x)\big)}{(1+x)^2}\right],$$

所以 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}=\mathrm{e}^{-1}\mathrm{d}x$.

或对 $(1+x)\ln y=\ln\ln(e+x)$ 两边微分有

$$\mathrm{d}x\cdot\ln y+(1+x)\cdot\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\frac{1}{\ln(\mathrm{e}+x)}\frac{1}{\mathrm{e}+x}\mathrm{d}x$$

因 $x=0$ 时 $y=1$，代入上式得 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}=\mathrm{e}^{-1}\mathrm{d}x$.

10. 定积分 $\int_{-\pi}^{\pi}(\frac{\sin x\cos x}{1+\mathrm{e}^{x^2}}+\cos^4 x)\,\mathrm{d}x=$_____.

答案 $3\pi/4$.

分析 利用偶倍奇零、几何含义及 Wallis 公式，原式 $=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\,\mathrm{d}x=4\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{4}$.

三. 基本计算题（每小题 7 分，6 个小题共 42 分，必须写出主要计算过程）.

11. 设数列 $x_n=\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$.

解：$\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1/n}{1+(1/n)^2}+\frac{2/n}{1+(2/n)^2}+\cdots+\frac{n/n}{1+(n/n)^2}\right]$

$$=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1=\frac{\ln 2}{2}.$$

12. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=2t-\ln(1+t),\\ \mathrm{e}^{2y+t}-yt=1\end{cases}$ 确定，求 $t=0$ 时对应点 (x_0,y_0) 处的切线方程.

解： 当 $t=0$ 时， $x_0=0,\ y_0=0$.

因 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2-\frac{1}{1+t}$，有 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=1$.

又 $\mathrm{e}^{2y+t}\left[2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+1\right]-y-t\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0$，将 $t=0,y=0$ 代入得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-\frac{1}{2}$.

由参数方程的求导公式得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=-\frac{1}{2}$.

从而所求切线方程为 $x+2y=0$.

13. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\arcsin x}{x}$，求不定积分 $I=\int(1+x^2)f(x)\mathrm{d}x$.

解：由原函数的定义，有 $I=\int(1+x^2)\mathrm{d}\frac{\arcsin x}{x}$

$$=(1+x^2)\cdot\frac{\arcsin x}{x}-\int\frac{\arcsin x}{x}\cdot 2x\mathrm{d}x$$

$$=(x+x^{-1})\arcsin x-2\int\arcsin x\mathrm{d}x.$$

$= (x + x^{-1})\arcsin x - 2x\arcsin x - 2\sqrt{1-x^2} + C$.

14. 求积分 $I = \int_3^{+\infty} \frac{\arctan\sqrt{x}}{(1+x)\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

解 1：令 $t = \sqrt{x}$ ，则

$$I = \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{\arctan t}{(1+t^2)t} \cdot 2t\mathrm{d}t = 2\int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$= \arctan^2 t\Big|_{\sqrt{3}}^{+\infty} = \frac{5\pi^2}{36}.$$

解 2： $I = \int_3^{+\infty} \frac{\arctan\sqrt{x}}{(1+x)\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \int_3^{+\infty} 2\arctan\sqrt{x}\mathrm{d}(\arctan\sqrt{x}) = \arctan^2\sqrt{x}\Big|_3^{+\infty} = \frac{5\pi^2}{36}$.

15. 求微分方程 $(1 + x\sin y)\mathrm{d}y - \cos y\mathrm{d}x = 0$ 的通解.

解：法一 原方程化为： $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} - \tan y \cdot x = \sec y$ ，

这是一个一阶线性微分方程，利用求解公式得：

$$x = \mathrm{e}^{\int \tan y\mathrm{d}y}\left[C + \int \sec y\mathrm{e}^{-\int \tan y\mathrm{d}y}\mathrm{d}y\right]$$

$$= \frac{1}{|\cos y|}\left[C + \int \sec y|\cos y|\mathrm{d}y\right] = (C + y)\sec y.$$

法二 方程可化为 $\mathrm{d}y = \mathrm{d}(x\cos y)$

故通解为 $y = x\cos y + C$

16. 设 $\varphi(u)$ 是具有连续一阶导数的函数， $f(x) = x\varphi(x^2)$ ，求 $f''(0)$.

解： $f'(x) = \varphi(x^2) + 2x^2\varphi'(x^2)$， $f'(0) = \varphi(0)$.

利用导数定义，有：

$$f''(0) = \lim_{x\to 0} \frac{\varphi(x^2) + 2x^2\varphi'(x^2) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x\to 0}\left[\frac{\varphi(x^2) - \varphi(0)}{x} + 2x\varphi'(x^2)\right]$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{\varphi(x^2)-\varphi(0)}{x^2}x+2x\varphi'(x^2)\right]=0.$$

四. 应用题（每小题 7 分，2 个小题共 14 分，必须写出主要过程）.

17. 设曲线 $y=f(x)\,(f(x)>0,f(0)=1)$ 与 x 轴、y 轴及直线 $x=t,(t>0)$ 围成一个曲边梯形 A，其面积记为 $S(t)$，A 绕 y 轴旋转一周得到的旋转体的体积记为 $V(t)$，若成立 $V(t)=\pi tS(t)+\frac{\pi}{6}t^4$，求函数 $f(x)\ (x\geq 0)$ 的表达式.

解： $V(t)=2\pi\int_0^t xf(x)\mathrm{d}x$， $S(t)=\int_0^t f(x)\mathrm{d}x$.

由条件知 $2\pi\int_0^t xf(x)\mathrm{d}x=\pi t\int_0^t f(x)\mathrm{d}x+\frac{\pi}{6}t^4$.

两边关于变量 t 两次求导，则有

$$f'(t)=2t.$$

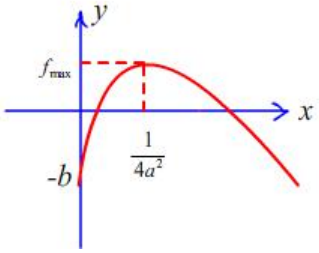
所以 $f(t)=t^2+C$.

将条件 $f(0)=1$ 代入上式，就得到 $C=1$.

从而 $f(x)=x^2+1.\quad (x\geq 0)$

18. 应用微分学知识讨论方程 $\sqrt{x}=ax+b\ (x\geq 0,a>0)$ 的根问题：（1）a,b 满足什么关系时，该方程仅有一个实根？（2）a,b 满足什么关系时，该方程有两个实根？（3）a,b 满足什么关系时，该方程无实根？

解：令 $f(x)=\sqrt{x}-ax-b$， $0\leq x<+\infty$；



则 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-a\ (0<x<+\infty)$，

令 $f'(x)=0$，得到 $x=\frac{1}{4a^2}$.

当 $x>\frac{1}{4a^2}$ 时，函数 $f(x)$ 单调递减，

$0<x<\frac{1}{4a^2}$，函数 $f(x)$ 单调递增；

且 $f(0^+)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=-b$， $f(+\infty)=\lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.

所以函数 $f(x)$ 的最大值为 $f_{\max}=f(\frac{1}{4a^2})=\frac{1}{4a}-b=\frac{1-4ab}{4a}$.

当$b<0$时，有$4ab<1$（$f_{\max}>0$），方程$\sqrt{x}=ax+b$有且仅有一个实根；

当$b=0$时，有$4ab<1$（$f_{\max}>0$），方程$\sqrt{x}=ax+b$有两个实根；

当$b>0$时，若$4ab>1$（$f_{\max}<0$）时，方程$\sqrt{x}=ax+b$无实根.

若$4ab=1$（$f_{\max}=0$）时，方程$\sqrt{x}=ax+b$只有一个实根

若$4ab<1$（$f_{\max}>0$）时，方程$\sqrt{x}=ax+b$有两个实根

五. 综合题（每小题 5 分，2 个小题共 10 分，必须写出主要过程）.

19. 设函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续，在$(a,b]$上可导.

（1）若$\lim\limits_{x\to a^+}f'(x)=A$，证明$f(x)$在$x=a$处的右导数$f'_+(a)$存在，且$f'_+(a)=A$.

（2）反过来，当$f'_+(a)$存在时，极限$\lim\limits_{x\to a^+}f'(x)$是否一定存在？若存在，请证明；若不一定存在，请举反例.

证：（1）$f'_+(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}\overset{0/0}{=}\lim\limits_{x\to a^+}f'(x)=A$.

（2）不一定存在.

反例为：$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x},x\neq 0;\\ 0, \quad x=0.\end{cases}$ $f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x},x\neq 0;\\ 0, \quad x=0.\end{cases}$

$f'_+(0)=0$，但$\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)$不存在.

20. 设$f(x)$是区间$[0,1]$上二阶可导，且$f(0)=f(1)=0$，$|f''(x)|\le M$（M为一个正常数）.

证明 $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\le\dfrac{M}{12}$.

证 法一 $\forall x\in(0,1)$，由泰勒公式得：$f(0)=f(x)+f'(x)(-x)+\dfrac{f''(\xi)}{2}x^2$ ，

两边在区间$[0,1]$上积分，有 $0=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int_0^1 f'(x)x\mathrm{d}x+\dfrac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi)x^2\mathrm{d}x$

用分部积分得到$\int_0^1 f'(x)x\mathrm{d}x=xf(x)\Big|_0^1-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，故有：

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\int_0^1 f''(\xi)x^2\mathrm{d}x$$

所以 $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\le\dfrac{1}{4}\int_0^1|f''(\xi)|x^2dx\le\dfrac{M}{4}\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\dfrac{M}{12}$.

法二　利用分部积分可得 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 f''(x)x(x-1)\mathrm{d}x$ ，

所以 $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{1}{2}\int_0^1\left|f''(\xi)\right|x(1-x)dx\le\frac{M}{2}\int_0^1 x(1-x)\mathrm{d}x=\frac{M}{12}$.

法三　利用分部积分可得 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f'(x)(c-x)\mathrm{d}x$

而 $f'(x)=f'(c)+f''(\xi)(x-c)$.

特别地取 $c=1/2$， 有 $\int_0^1 f'(c)(c-x)\mathrm{d}x=f'\left(\frac{1}{2}\right)\int_0^1\left(\frac{1}{2}-x\right)\mathrm{d}x=0$.

所以有 $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|=\left|\int_0^1\left(f'(c)+f''(\xi)(x-c)\right)(c-x)\mathrm{d}x\right|$

$=\left|\int_0^1 f''(\xi)(x-c)(c-x)\mathrm{d}x\right|\le M\int_0^1(x-c)^2\mathrm{d}x=\frac{M}{12}$.